

Université de Man

Licence 1: Tron Commun Science & Technologie

Période: Semestre 2

Année Académique: 2024-2025

Session: 2, VERSION A

Durée: 1h30min

EXAMEN D'ALGEBRE LINEAIRE

Aucun document, ni calculatrice programmable, ni micro-ordinateur n'est autorisé.

N.B : tous les téléphones portables doivent être fermés.

Consignes : (+2) points pour une bonne réponse , (-0,50) point pour une mauvaise réponse et (0) point pour aucune réponse

Exercice 1

Soit $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1\}$ muni des opérations usuelles.

1. Choisir la(les) bonne(s) réponse(s):

A. E est un espace vectoriel, car E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ B. E n'est pas un sous-espace vectoriel car $(0, 0, 0) \notin E$

C. E n'est pas un sous-espace vectoriel car $(1, -1, 1) \in E$ mais $(1, 1, 1) \notin E$ D. E un espace vectoriel, car la dimension de E est finie

Exercice 2

On pose $a = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$.

$E_1 = \{a \in \mathbb{R}^4 : x_2 \geq 0\}$, $E_2 = \{a \in \mathbb{R}^4 : x_1 = x_2 + x_3\}$, $E_3 = \{a \in \mathbb{R}^4 : x_2 = x_1^2\}$

$E_4 = \{a \in \mathbb{R}^4 : x_1 \in \mathbb{Q}\}$, $E_5 = \{a \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$

et $E_6 = \{a \in \mathbb{R}^4 : x_3 x_4 = 0\}$

2. Choisir la(les) bonne(s) réponse(s):

A. E_1 et E_2 sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$, B. E_3 et E_4 sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$,

C. E_5 et E_2 sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$, D. E_3 et E_6 sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$,

3. Choisir la(les) bonne(s) réponse(s):

A. $\dim(E_2) = 3$

C. $E_2 = \text{vect} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

B. $E_5 = \text{vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

D. $\dim(E_5) = 3$

Exercice 3

On considère les applications suivantes :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \mapsto (x - y, y + 2z + a)$$

$$g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \mapsto (ax + b)(x + y)$$

4. Indiquer la(les) mauvaise(s) réponse(s):

✗ A. $\forall a \in \mathbb{R}$, f est une application linéaire

B. f est une application linéaire si et seulement si $a = 0$ sur

C. $\ker(f) = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ si $a = 0$

✗ D. f est un isomorphisme.

5. Indiquer la(les) mauvaise(s) réponse(s):

✗ A. $\forall a, b \in \mathbb{R}$, g est une application linéaire

✗ B. g est une application linéaire si et seulement si $a = b = 0$

✗ C. g est une application linéaire si et seulement si $a = 0$

✗ D. g est un isomorphisme.

Exercice 4

Soit $u = (0, 1, 1)$, $v = (1, 0, 1)$ et $w = (1, 1, 0)$.

6. La famille $\{u, v, w\}$ de $\mathbb{R}^3$ est :

✗ A. libre

B. liée

C. génératrice

D. est de dimension finie

7. Donner les coordonnées du vecteur $s = (1, 1, 1)$ dans $\{u, v, w\}$:

A. $\begin{pmatrix} -1 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$ sur
✗

C. $\begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$

Exercice 5

Soit $E = \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

8. Parmi les ensembles suivants le ou lesquels est (sont) les sous-espace(s) vectoriel(s) de E .

A. L'ensemble des fonctions f dérivables telles que $f(0) = 1$

✗ B. L'ensemble des fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ sur

✗ C. L'ensemble des fonctions f qui valent 0 en 1

D. L'ensemble des fonctions polynômiales de degré $n \in \mathbb{N}$

Exercice 6

Soit $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1\}$ un espace vectoriel.

9. Choisir la(les) bonne(s) réponse(s):

- A. L'intersection de deux sous-espaces vectoriels de E peut être vide
- B. Si F est un sous-espace vectoriel de E , alors F contient toute combinaison linéaire d'élément de E
- ✓ C. Il existe un espace vectoriel de E qui contient un seul élément.
- D. Si F un sous-ensemble non vide de E qui contient toute combinaison linéaire de deux vecteurs de F alors F est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 7

On note $E = \mathcal{F}([0, 1], \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions définies sur $[0, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

10. Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de E ?

(a) $F_1 = \{f \in C^1([0, 1], \mathbb{R}) \text{ tel que } f'(0) = f'(1)\}$ ✗

(b) $F_2 = \{f \in C^0([0, 1], \mathbb{R}) \text{ tel que } \forall x \in [0, 1], f \geq 0\}$

(c) $F_3 = \left\{f \in C^0([0, 1], \mathbb{R}) \text{ tel que } \int_0^1 f(t) dt = 1\right\}$

(d) $F_4 = \left\{f \in C^0([0, 1], \mathbb{R}) \text{ tel que } \int_0^1 f(t) dt = 0\right\}$ ✗

sur

sur

Examen d'Algèbre 2

VERSION A

2nde Session du 2nd Semestre

Durée : 1 h 30 min

Aucun document, ni calculatrice programmable, ni micro-ordinateur n'est autorisé.

N.B : tous les téléphones portables doivent être fermés.

Consignes : (+1, 00) point pour une bonne réponse et (-1, 00) points pour une mauvaise réponse

Enoncé 1

1) Soient $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x^2$, $f_3(x) = x \ln x$, $f_4(x) = x^2 \ln x$. On pose $F = \text{vect}(f_1, f_2, f_3, f_4)$.Q1) F est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel

A)	B)
Vrai	Faux

Q2) Cochez la ou les bonnes réponses

A)	B)	C)	D)
$\dim F = 2$	$\dim F = 3$	$\dim F = 4$	$\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ est libre

Enoncé 2

3) Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .Q3) Cochez la bonne réponse : $F \cap G = F + G \Leftrightarrow F = G$

A)	B)
Vrai	Faux

Q4) Cochez la bonne réponse : $\text{vect}(F \cup G) = \text{vect}(F) + \text{vect}(G)$

A)	B)
Vrai	Faux

4) On considère les sous-espaces vectoriels suivants :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y - 2z = 0\}; \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x - y - z = 0\}$$

$$H = \{P'' : P \in \mathbb{R}_n[X], n \in \mathbb{N}\}; \quad I = \{P \in \mathbb{R}_2[X] : \int_0^1 P(t)dt = 0\}$$

Q5) Cochez les bonnes réponses

A)	B)	C)
$F \cap G = \text{vect}(1, 5, -2)$	$G = \text{vect}(1, X, \dots, X^n)$	$I = \text{vect}(X^2 - \frac{1}{3}, X - \frac{1}{2})$

Enoncé 3

1) On considère l'ensemble suivant $(\mathbb{R}_+^*, \Delta, \nabla)$ tel que ,

$$\Delta : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ (x, y) \longmapsto x \Delta y = xy \end{cases}$$

et

$$\nabla : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}_+^* \\ (\lambda, t) \longmapsto \lambda \nabla t = t^\lambda \end{cases}$$

Q6) L'élément neutre de $(\mathbb{R}_+^*, \Delta)$ est :

A)	B)	C)	D)
1	0	-1	Autre

Q7) Cochez la ou les réponses exactes

A)	B)
$(\mathbb{R}_+^*, \Delta)$ est un groupe abélien	$(\alpha + \beta) \nabla x = \alpha \nabla x \Delta \beta \nabla x$

C)	D)
$(\alpha \times \beta) \nabla x = \alpha \nabla (\beta \Delta x)$	Autre

Q8) Cochez la ou les réponses exactes

A)	B)	C)
$(\mathbb{R}_+, \Delta, \nabla)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel	$\alpha \nabla (x \Delta y) = \alpha \nabla x \Delta \alpha \nabla y$	Autre choix

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^* \text{ et } x \in \mathbb{R}_+^*$$

Enoncé 4

On considère $\mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique et ψ l'endomorphisme défini par :

$$\psi(x, y, z) = (x + y, x - z, y + z)$$

et $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ une base de $\mathbb{R}^3$ définie par : $\lambda_1 = (-1, 1, 2)$; $\lambda_2 = (0, 1, -2)$; $\lambda_3 = (1, 2, 3)$.

Q9) La matrice de ψ dans la base λ est :

A)	B)	C)	D)
$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	Autre choix

Q10) La matrice de ψ dans la base λ est :

A)	B)	C)	D)
$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -3 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -3 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$	Autre choix

Q11) La formule explicite de ψ^2 est :

A)	B)
$\psi^2(x, y, z) = (2x + y - z, y + z, z + y)$	$\psi^2(x, y, z) = (2x + y - z, y + z, x + y)$
C)	D)
$\psi^2(x, y, z) = (2x + y - z, y + x, x + y)$	Autre choix

Q12) La matrice de ψ^2 dans la base λ est :

A)	B)	C)	D)
$\begin{pmatrix} -3 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -3 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -3 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$	Autre choix

Q13) Cochez la réponse exacte :

A)	B)	C)	D)
$\ker \psi = \{0\}$	$\ker \psi = \text{vect} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$	$\ker \psi = \text{vect} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$	Autre choix

Q14) Cochez la réponse exacte :

A)	B)
$\text{Im} \psi = \text{vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$	$\text{Im} \psi = \text{vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

C)	D)
$Im\psi = vect \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$	Autre choix

Q15) Cochez la ou les bonnes réponses :

A)	B)	C)	D)
$\dim \ker \psi = 1$	$\dim \ker \psi = 0$	$\dim Im\psi = 2$	$\dim Im\psi = 3$

Q16) Cochez la bonne réponse :

A)	B)	C)	D)
ψ est injectif	ψ est surjectif	ψ est bijectif	Autre choix

Q17) Le Rang de ψ est :

A)	B)	C)	D)
2	3	1	Autre choix

Enoncé 5

11) Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On pose $\mathcal{B}' = (f_1, f_2, f_3)$, telle que :
 $f_1 = e_1 - e_2 + 2e_3$, $f_2 = e_2 + e_3$ et $f_3 = e_1 + 2e_3$.

Q18) La matrice de passage $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$ de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{B}'$ est :

A)	B)	C)
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Q19) La matrice de passage $P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$ de la base $\mathcal{B}'$ à la base $\mathcal{B}$ est :

A)	B)	C)
$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

Q20) Indiquer les coordonnées du vecteur $u = (-1, 0, 2)$ dans la base $\mathcal{B}'$

A)	B)	C)
$(4, -4, -5)$	$(4, 4, -5)$	$(4, -4, 5)$

On considère l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ par $\psi(x, y, z) = (x + y - 2z, -x - z, -x + 2y)$

Q21) La formule de changement de base de la matrice $\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(\psi)$ est :

A)	B)	C)
$P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(\psi) P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$	$P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}} \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(\psi) P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$	$P_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}} \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\psi) P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$

Année académique 2022- 2023 PREPA et TC 1 Sciences et Technologie 1^{ère} Année
Examen Semestre 2 Algèbre (Session 2) , Juin 2023
Durée : 1h30 min

Aucun document, ni calculatrice programmable, ni micro-ordinateur n'est autorisé.

N.B: tous les téléphones portables doivent être fermés.

VARIANTE C

consignes : Pour les questions à plusieurs propositions exactes, la réponse est exacte que si vous indiquez toutes les propositions exactes.

Les questions nécessitent d'écrire quelques lignes au brouillon.

+1,50 points par réponse exacte

- 0,50 point pour une réponse inexacte

00 point pour une question sans réponse

Enoncé 1 (Question 1 à 8) Soient $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ et $v : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définies par $u(x, y) = (x + 2y, 2x - y, 2x + 3y)$ et $v(x, y, z) = (x - 2y + z, 2x + y - 3z)$. On suppose que u et v sont des applications linéaires.

Question 1 : Les matrices respectives de u et v dans la base canonique de leurs espaces de définition respectifs sont :

- A) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ B) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$

Question 2 : Les matrices respectives de $u \circ v$ et $v \circ u$ dans la base canonique de leurs espaces de définition respectifs sont :

- A) $\begin{pmatrix} 5 & 0 & -5 \\ 0 & -5 & 5 \\ 8 & -1 & -7 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 & 7 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}$ B) $\begin{pmatrix} 5 & 0 & -5 \\ 0 & 5 & 5 \\ 8 & -1 & -7 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 & 7 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} 5 & 0 & -5 \\ 0 & 5 & 5 \\ 8 & -1 & -7 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 & 7 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$

Question 3 : Les expressions de $u \circ v(x, y, z)$ et $v \circ u(x, y)$ sont :

- A) $u \circ v(x, y, z) = (5x - 5z, -5y + 5z, 8x - y - 7z)$ et $v \circ u(x, y) = (-x + 7y, -2x - 6y)$
B) $u \circ v(x, y, z) = (5x - 5z, 5y + 5z, 8x - y - 7z)$ et $v \circ u(x, y) = (-x + 7y, -2x - 6y)$
C) $u \circ v(x, y, z) = (5x - 5z, 5y + 5z, 8x - y - 7z)$ et $v \circ u(x, y) = (-x + 7y, -2x + 6y)$

Question 4 : Soit $\mathcal{B}_2 = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$ et $\mathcal{B}_3 = \{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3\}$ les bases canoniques respectives de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$.

On pose $\varepsilon'_1 = \varepsilon_1$; $\varepsilon'_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$; $\mathcal{F}'_1 = \mathcal{F}_1$; $\mathcal{F}'_2 = \mathcal{F}_1 + \mathcal{F}_2$ et $\mathcal{F}'_3 = \mathcal{F}_1 + \mathcal{F}_2 + \mathcal{F}_3$.

$\mathcal{B}'_2 = \{\varepsilon'_1, \varepsilon'_2\}$ et $\mathcal{B}'_3 = \{\mathcal{F}'_1, \mathcal{F}'_2, \mathcal{F}'_3\}$ sont des bases respectives de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$

A) On ne peut rien dire (B) Vraie C) Faux

Question 5 : La matrice P de passage de $\mathcal{B}_2$ à $\mathcal{B}'_2$ est :

A) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ D) Autres

Question 6 : La matrice Q de passage de $\mathcal{B}_3$ à $\mathcal{B}'_3$ est :

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ D) Autres

Question 7 : La matrice de u dans $\mathcal{B}_2$ et $\mathcal{B}'_2$ est :

A) $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ B) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ (D) Autres

Question 8 : La matrice de v dans $\mathcal{B}'_2$ et $\mathcal{B}'_3$ est :

A) $\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ B) $\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 0 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ (D) Autres

Enoncé 2 (Question 9 à 13) Soit $A = \begin{pmatrix} -4 & -6 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$ et on note u

l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associée à la matrice A .

Question 9 : Déterminer les valeurs propres de u .

A) $\{-1, -2, -5\}$ B) $\{1, 2, 5\}$ (C) $\{-1, 2, 5\}$ D) Autres

Question 10 : Une base B' de sous-espace propres associés aux valeurs propres est :

A) $\{(2, -1, 0); (1, 1, 1); (0, 0, 1)\}$ B) $\{(2, 1, 0); (1, -1, 1); (0, 0, 1)\}$ (C) $\{(2, -1, 0); (1, -1, 1); (0, 0, 1)\}$

Question 11 : Soit S la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{R}^3$ à la base B' . La matrice S^{-1} est :

A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ D) Autres